

38 磷酸铝佐剂

轻质氧化铝也包括在内。PhEur 6.3 包含了对水合氧化铝的规范，该规范含有相当于 47.0–60.0% 的 Al_2O_3 的量。

氧化铝的 EINECS 编号是 215-691-6。

表 I: 氧化铝的 JPE 规范.^[6]

Test	JPE 2004
鉴定	+
水溶性	+
物质	
重金属	430 ppm
Lead	430 ppm
砷	45 ppm
干燥失重	41.5%
灰分失重	42.5%
含量	596.0%

19 专项参考文献

1 Rupprecht H. 使用无机载体通过嵌入和涂层处理强效物质。Acta Pharm Technol 1980; 26: 13–27.

2 Lewis RJ, 编者。Sax’s 工业材料的危险特性，第11版。纽约：威利，2004；136。3 国家中毒信息服务中心 1997。氧化铝。http://www.intox.org/databank/documents/chemical/alumoxide/ukpid33.htm(访问于 16 January 2009)4 健康与安全执行局。EH40/2005：工作场所暴露限值。萨德伯里：HSE图书，2005 (更新 2007)。http://www.hse.gov.uk/coshh/table1.pdf (访问于 5 February 2009)。5 JT Baker (2007)。材料安全数据表：氧化铝。http://www.jtbaker.com/msds/englishhtml/a2844.htm (访问于 5 February 2009)。6 日本药用辅料委员会。日本药用辅料 2004。东京：药局新闻，2004；67–68。

20 一般参考文献

21 作者 T

Farrell。

22 修订日期 2009年2月

5日。



磷酸铝佐剂

1 非专利名称

未采用。

2 同义词

Adju-Phos; 氢氧化铝磷酸盐; 氢氧化铝磷酸盐; Rehydraphos.

3 化学名称和CAS登记号 磷酸铝 [7784-30-7]

4 经验式和分子量

$\text{Al}(\text{OH})_x(\text{PO}_4)_y$
分子量取决于磷酸基团取代羟基的程度。

5 结构式

磷酸铝佐剂以无定形氢氧化铝的沉淀形式存在，其中一些位点含有磷酸基团而不是羟基。羟基和磷酸基团都暴露在表面。羟基通过接受质子产生正位点或释放质子产生负位点来产生pH依赖性表面电荷。pH依赖性表面电荷由零电荷点表征，在蛋白质化学中相当于等电点。表面羟基还可能发生配体交换，交换氟离子、磷酸基团、碳酸盐、硫酸盐或硼酸盐阴离子。

磷酸铝佐剂并非化学计量化合物。相反，磷酸基团对羟基的取代程度取决于沉淀配方和条件。

6 功能类别

吸附剂；疫苗佐剂。

7 应用于药物制剂或技术

磷酸铝佐剂用于人类和兽用疫苗的注射剂型。⁽¹⁾ 它激活Th2免疫反应，包括IgG和IgE抗体反应。

8 描述

磷酸铝佐剂是一种白色水凝胶，缓慢沉降并形成清澈的沉淀液。

9 药典规格

10 典型性质

酸碱度pH = 6.0–8.0 Al:P原子比1.0–1.4 : 1.0 磷酸铝 (%) 0.5–0.75 粒径分布 初级颗粒为片状，平均直径为50 nm。初级颗粒形成直径为 1–10mm的聚集体。零电荷点pH = 4.6–5.6，取决于Al:P原子比。蛋白质结合能力 >0.6 mg溶菌酶/mg等价 Al_2O_3 溶解度 可溶于矿物酸和碱氧化物。X射线衍射图 对X射线无定形。

11 稳定性和储存条件

磷酸铝佐剂在 4–30°C下存放在密封的惰性容器中至少2年稳定。它不得

允许冻结，因为水合胶体结构将不可逆地损坏。

12 不相容性

零电荷点与铝磷原子比直接相关。因此，用磷酸基团替代羟基将降低零电荷点。用碳酸盐、硫酸盐或硼酸盐离子替代羟基也将降低零电荷点。

13 制造方法

磷酸铝佐剂是由氯化铝和磷酸的溶液与碱反应形成的。

14 安全性

磷酸铝佐剂用于注射疫苗，通常被认为是安全的。皮肤接触可能导致轻微刺激、干燥和皮炎。眼睛接触也可能导致发红、结膜炎和短期轻微刺激。摄入大量磷酸铝佐剂可能导致呼吸道刺激，伴有恶心、呕吐和便秘。吸入不太可能，但干燥产品可能引起呼吸道刺激和咳嗽。据报道，注射后可能出现I型超敏反应。⁽²⁾

15 操作注意事项

根据所处理材料的性质和数量，采取适当的常规预防措施。建议佩戴护目镜和手套。

16 法规状态

公认安全。在欧洲和美国的人类和兽用疫苗中被接受使用。人类疫苗中的使用限量为0.85mg铝/剂量（FDA）和1.25mg铝/剂量（WHO）。兽用疫苗中的使用限量尚未确定。报告在美国环保署TSCA清单中。

17 相关物质

氢氧化铝佐剂。

18 评论

USP 32 的磷酸铝（ AlPO_4 ）凝胶说明书描述了磷酸铝，它被用作抗酸剂，而不是疫苗佐剂。

19 专项参考文献

1 Shirodkar S 等人. 用于疫苗的铝化合物作为佐剂. Pharm Res 1990; 7: 1282–1288. 2 Goldenthal KL 等人. 疫苗佐剂的安全性评价. AIDS Res Hum Retroviruses 1993; 9: S47–S51.

20 一般参考文献

Hem SL, Hogenesch H. 含铝佐剂：特性、配方和使用. Singh M, 编. 疫苗佐剂和递送系统. 纽约：威利，2007；81–114. Gupta RK 等人. 铝和钙化合物的佐剂特性. Powell MF, Newman MJ, 编. 疫苗设计. 纽约：普隆，1995；229–248. Lindblad EB. 回顾与展望中的铝佐剂 - . Vaccine 2004; 22: 3658–3668. Lindblad EB. 铝佐剂. Stewart-Tull DES, 编. 佐剂的理论与实践应用. 纽约：威利，1995；21–35. Vogel FR, Hem SL. 免疫佐剂. Plotkin SA 等人, 编. 疫苗，第5版. 纽约：W.B. Saunders, 2008；59–71. Vogel FR, Powell MF. 疫苗佐剂和辅料汇编. Powell MF, Newman MJ, 编. 疫苗设计. 纽约：普隆，1995；142. White JL, Hem SL. 含铝佐剂的表征. Brown F 等人, 编. 疫苗表征的物理化学程序. IABSSymposia Series: Developments in Biologicals, vol. 103: 纽约：Karger, 2000；217–228.

21 作者

SL Hem, PB Klepak, EB Lindblad.

22 修订日期 2009年2月

19日。

氨溶液

1 非专利名称

BP: 浓氨溶液 PhEur: 氨溶液, 浓的

USP-NF: 浓氨溶液

2 同义词

氨; 氨; 浓氨溶液; 氨水; 浓氨溶液; hartshorn酒精; 浓氨水.

3 化学名称和CAS登记号

氨 [7664-41-7]

4 经验式和分子量 NH_3 17.03

5 结构式 见第4节。

6 功能类别

碱化剂.

7 在药物制剂或技术中的应用

氨溶液通常在药物应用中不直接使用。一般，它被用作缓冲剂或用于调节溶液的pH值。最常见的是，氨溶液 (the